

自觉遵守考场纪律
如考试作弊
此答卷无效

学号
姓名

密封线

东南大学试卷（A卷）

课程名称 高等数学分析 II 课程代码 B07M1041 考试学期 025-2026-2
适用专业 工科类 考试形式 闭卷 考试时长 150 分钟

题号	一	二	三	四	总分
得分					
评阅人					

一、填空题（本题共 9 小题，每小题 4 分，满分 36 分）

1. 已知直线 $L_1: \frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{m} = \frac{z-3}{2}$ 与直线 $L_2: x-1 = \frac{y-2}{3} = \frac{z+1}{-1}$ 垂直，则 $m =$
2. 曲面 $z = xy + \ln(1 + x^2 + y^2)$ 在点 $(0, 1, 0)$ 处的切平面方程为
3. 设 $z = \arctan \frac{x+y}{1-xy}$ ($xy \neq 1$)，则 $dz|_{(0,0)} =$
4. 设 $D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\}$ ，则 $\iint_D |x + 2y| d\sigma =$
5. 设曲线 $L: x^2 + y^2 = 4x$ ($y \geq 0$)，则 L 的形心纵坐标 $\bar{y} =$
6. 曲面 $z = x^2 + y^2$ 位于柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 内的部分的面积为
7. 若曲线积分 $\int_L \frac{(x+ay)dx+ydy}{x^2+y^2}$ (L 不绕过原点) 与路径无关，则常数 $a =$
8. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^n$ 的收敛域为
9. 设 $f(x) = |\sin x|$ ， $S(x)$ 是 $f(x)$ 的 Fourier 级数的和函数，则 $S(-\frac{\pi}{2}) =$

二、计算题（本题共 5 小题，每小题 7 分，满分 35 分）

1. 求均匀半球体 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, z \geq 0$ (体密度为 1) 的质心坐标。

自觉遵守考场纪律

姓名

组

4. 计算曲线积分 $\int_L (2x - y + 1)dx + (x + 3y)dy$, 其中 L 为从 $O(0,0)$ 沿 $y = x^2$ 到 $A(1,1)$ 的一段弧。

自觉遵守考场纪律

姓名

组

5. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n \cdot 2^n}$ 的收敛域与和函数。

三、简答题（本题共 2 小题，每小题 8 分，满分 16 分）

1. 已知 L 为闭曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 4 \\ x + y = 1 \end{cases}$ ，从 z 轴正向往负向看去为逆时针方向，求曲线积分 $\oint_L (y+z)dx + (z+x)dy + (x+y)dz$ 。

2. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x^2 - y)dy \wedge dz + (y^2 - z)dz \wedge dx + (z^2 - x)dx \wedge dy$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧。

自觉遵守考场纪律

姓名

姓

高等数学分析 II 共 4 页 第 4 页